

CAHIER DES CHARGES

Projet de Fin d'Etudes — Master Genie Logiciel & SI

AGRICONNECT

Plateforme Numerique de Mise en Relation
Producteurs Agricoles <> Marches & Acheteurs

Version	1.0 — Version Initiale
Date	Mai 2025
Auteur	FOKO TADJUIGE B. JUNIOR
Encadrant	
Etablissement	
Domaine	AgriTech / Systemes d'Information
Statut	DOCUMENT DE REFERENCE

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET	5
1.1 Contexte et Justification	5
1.2 Objectifs du Projet	5
1.2.1 Objectif General	5
1.2.2 Objectifs Specifiques	5
1.3 Perimetre du Projet	6
1.3.1 Dans le perimetre	6
1.3.2 Hors perimetre	6
1.4 Parties Prenantes	6
2. ANALYSE DE L'EXISTANT ET ETUDE DE L'ART	7
2.1 Solutions Existantes	7
2.2 Analyse SWOT	7
3. BESOINS FONCTIONNELS — MODULES DETAILLES	8
MODULE 1 — Authentification et Gestion des Utilisateurs	8
1.1 Description	8
1.2 Fonctionnalites	8
1.3 Regles metier	8
MODULE 2 — Catalogue Produits et Gestion des Offres	9
2.1 Description	9
2.2 Fonctionnalites	9
MODULE 3 — Marketplace et Moteur de Recherche	9
3.1 Description	9
3.2 Fonctionnalites	9
MODULE 4 — Systeme de Commandes et Negociation	10
4.1 Description	10
4.2 Workflow de la commande	10
4.3 Fonctionnalites	11
MODULE 5 — Moteur de Prediction de Prix par IA	12
5.1 Description	12
5.2 Architecture du moteur IA	12
5.3 Fonctionnalites	12
MODULE 6 — Paiements Mobiles et Gestion Financiere	13
6.1 Description	13
6.2 Operateurs integres	13
6.3 Fonctionnalites	13
MODULE 7 — Messagerie et Systeme de Notifications	15

7.1 Description	15
7.2 Fonctionnalités	15
MODULE 8 — Logistique et Gestion des Transports	15
8.1 Description	15
8.2 Fonctionnalités	15
MODULE 9 — Mode Offline-First et Synchronisation.....	17
9.1 Description	17
9.2 Contraintes techniques offline	17
9.3 Fonctionnalités	17
MODULE 10 — Tableau de Bord, Analytics et Administration	18
10.1 Description	18
10.2 Tableaux de bord par profil.....	18
10.3 Fonctionnalités	18
4. BESOINS NON FONCTIONNELS.....	19
4.1 Performance	19
4.2 Sécurité	19
4.3 Accessibilité et Inclusivité	19
4.4 Maintenabilité et Évolution	19
5. ARCHITECTURE TECHNIQUE	21
5.1 Stack Technologique	21
5.1.1 Vue d'ensemble de la stack.....	21
5.1.2 Stratégie Firebase — Utilisation ciblée et contrôlée.....	22
5.1.3 Stratégie Neon — PostgreSQL serverless.....	22
5.2 Architecture Générale	22
5.2.1 Flux d'authentification détaillé.....	23
5.3 Analyse Comparative des Coûts — Stack PFE vs Production	24
5.4 Modèle de Données Simplifié	24
5.4.1 Entités principales (Neon PostgreSQL)	24
6. PLANNING ET PHASES DE DÉVELOPPEMENT	26
6.1 Méthodologie	26
6.2 Phases du Projet	26
6.3 Risques et Mitigation.....	26
7. INDICATEURS DE SUCCÈS ET IMPACT.....	28
7.1 Indicateurs Techniques (PFE).....	28
7.2 Indicateurs d'Impact Terrain.....	28
7.3 Contribution Académique.....	28
8. GLOSSAIRE, RÉFÉRENCES ET ANNEXES	30
8.1 Glossaire Technique	30
8.2 Références Bibliographiques	31

8.3 Annexes Prevues.....	31
--------------------------	----

CONFIDENTIEL

1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

1.1 Contexte et Justification

L'Afrique subsaharienne fait face a un paradoxe alimentaire critique : malgre une main-d'oeuvre agricole representant plus de 60% de la population active, les pertes post-recolte atteignent 30 a 40% de la production totale. Ce phenomene resulte en grande partie de l'inefficacite des circuits de distribution et de la fragmentation des marches agricoles locaux.

Au Cameroun et dans les pays de la sous-region, les producteurs agricoles — notamment les petits exploitants — sont confrontes a plusieurs obstacles structurels majeurs :

- Asymetrie d'information : Les producteurs ne connaissent pas les prix pratiques sur les marches distants ni la demande des acheteurs.
- Multiplicite des intermediaires : La chaine commerciale comporte jusqu'a 4 ou 5 intermediaires, reduisant la part du producteur a seulement 20 a 30% du prix final consommateur.
- Acces limite aux marches urbains : Le transport et la logistique representent une barriere financiere et organisationnelle considerables.
- Absence d'outils numeriques adaptes : Les solutions existantes ne tiennent pas compte des contraintes locales (connectivite limitee, langue, alphabetisation numerique).

AgriConnect est une reponse technologique directe a ces problematiques. Il s'agit d'une plateforme mobile et web, orientee offline-first, qui connecte directement les producteurs agricoles aux acheteurs (grossistes, cooperatives, restaurants, supermarches, exportateurs) en eliminant les intermediaires superflus et en fournissant des outils d'aide a la decision integres.

1.2 Objectifs du Projet

1.2.1 Objectif General

Concevoir, developper et deployer une plateforme numerique complete permettant la mise en relation directe entre producteurs agricoles et acheteurs professionnels, avec des fonctionnalites d'aide a la decision par intelligence artificielle, fonctionnant en conditions de connectivite limitee.

1.2.2 Objectifs Specifiques

1. Developper un systeme de gestion de profils producteurs avec geolocalisation et catalogue de produits.
2. Creer une marketplace B2B permettant la publication d'offres, la passation de commandes et la negociation de prix en temps reel.
3. Integrer un moteur de prediction de prix base sur l'historique du marche et des algorithmes de machine learning.
4. Implémenter un systeme de paiement mobile multi-operateurs (Orange Money, MTN Mobile Money, Wave).
5. Assurer la fonctionnalite offline-first avec synchronisation differee pour les zones a faible connectivite.
6. Developper un module de logistique collaborative pour l'optimisation des transports.

7. Mettre en place un systeme de notation et de reputation pour instaurer la confiance entre acteurs.
8. Concevoir une interface multilingue incluant le francais et les langues locales.

1.3 Perimetre du Projet

1.3.1 Dans le perimetre

- Application mobile Android et iOS (Flutter)
- Interface web responsive (React.js)
- Backend API REST (Node.js / Django)
- Base de donnees relationnelle et vectorielle
- Moteur de recommandation et prediction IA
- Integration paiement mobile Afrique
- Systeme de notification push et SMS
- Module logistique et livraison
- Tableau de bord analytique et reporting
- Architecture offline-first avec synchronisation

1.3.2 Hors perimetre

- Logistique physique (la plateforme met en relation, n'assure pas le transport)
- Gestion comptable avancee des entreprises
- Integration bancaire (uniquement mobile money dans v1)
- Solution d'assurance agricole
- Module de financement/credit (prevu en v2)

1.4 Parties Prenantes

Partie prenante	Role	Attentes principales
Producteurs agricoles	Utilisateur principal (offre)	Vendre facilement, connaitre les prix du marche, etre paye rapidement
Acheteurs / Grossistes	Utilisateur principal (demande)	Trouver des fournisseurs fiables, comparer les prix, commander en volume
Cooperatives agricoles	Agregateur d'offre	Centraliser les ventes de leurs membres, obtenir des statistiques
Transporteurs	Prestataire de service	Recevoir des offres de transport, optimiser leurs tournées
Encadrant academique	Superviseur PFE	Rigueur methodologique, contribution academique, innovation technique
Jury de soutenance	Evaluateur	Fonctionnalite, impact, pertinence technique, qualite de redaction
ONG / Partenaires terrain	Facilitateur adoption	Deploiement sur le terrain, formation des utilisateurs

2. ANALYSE DE L'EXISTANT ET ETUDE DE L'ART

2.1 Solutions Existantes

Une etude comparative des solutions actuelles permet d'identifier les lacunes auxquelles AgriConnect doit répondre.

Solution	Pays/Region	Points forts	Limites	Pertinence Afrique
Esoko	Ghana/Afrique	Prix du marche par SMS	Pas de marketplace	Partielle
Lima Links	Zambie	Mise en relation B2B	Pas d'offline	Moyenne
AgriMarket	Kenya	Prix en temps reel	Interface complexe	Faible
TradeDepot	Nigeria/Ghana	Distribution FMCG	Pas agricole	Non
WeFarm	Kenya/Uganda	Partage de savoir	Pas de vente	Partielle
Farmerline	Ghana	Agri data + SMS	Limité aux donnees	Partielle

2.2 Analyse SWOT

FORCES (Strengths)	FAIBLESSES (Weaknesses)
• Reponse a un besoin reel et urgent • Stack technique moderne et scalable • Architecture offline-first differenciante • Integration paiements locaux (Mobile Money) • IA predictive comme valeur ajoutée cle	• Dependance a l'adoption terrain • Donnees initiales limitees pour l'IA • Barriere alphabetisation numerique • Ressources serveur contraintes (PFE) • Couverture geographique initiale limitee
OPPORTUNITES (Opportunities)	MENACES (Threats)
• Marche agricole africain en croissance • Penetration croissante du mobile money • Cooperatives cherchant des outils digitaux • Soutien des organisations internationales (FAO, NEPAD) • Potentiel d'extension a toute l'Afrique centrale	• Resistance au changement des intermediaires • Infrastructure reseau insuffisante • Competition future de grandes plateformes • Instabilite des politiques commerciales • Fraudes et faux profils

3. BESOINS FONCTIONNELS — MODULES DETAILLES

La plateforme AgriConnect est structuree en 10 modules fonctionnels distincts, chacun repondant a un besoin metier specifique identifie lors de l'analyse des parties prenantes.

MODULE 1 — Authentification et Gestion des Utilisateurs

1.1 Description

Systeme d'inscription, d'authentification et de gestion des profils pour les trois types d'utilisateurs : Producteur, Acheteur et Transporteur. Ce module est le socle de toute la plateforme.

1.2 Fonctionnalites

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F1.1	Inscription multi-profil	Formulaire adapte selon le type : Producteur, Acheteur, Transporteur	HAUTE
F1.2	Verification par SMS/OTP	Confirmation du numero de telephone via code a 6 chiffres	HAUTE
F1.3	Authentification JWT	Tokens d'accès securises avec refresh automatique	HAUTE
F1.4	Profil producteur complet	Nom, localisation GPS, cultures, superficie, historique de vente	HAUTE
F1.5	Profil acheteur professionnel	Raison sociale, type d'achat, volumes habituels, references	HAUTE
F1.6	Photo de profil et documents	KYC simplifie : CNI ou registre de commerce	MOYENNE
F1.7	Gestion des sessions multiples	Connexion simultanee mobile + web avec invalidation securisee	MOYENNE
F1.8	Recuperation de compte	Reset mot de passe par SMS ou email	HAUTE
F1.9	Parametres de confidentialite	Choix de la visibilite des informations du profil	BASSE
F1.10	Score de confiance visible	Badge de verification et note globale sur le profil	MOYENNE

1.3 Regles metier

- Un utilisateur ne peut pas avoir deux comptes avec le meme numero de telephone.
- Un producteur doit valider son numero et son emplacement GPS avant de publier une offre.
- Les acheteurs professionnels doivent fournir un document d'identification pour commander des volumes superieurs a 500 kg.

- Les comptes inactifs depuis plus de 6 mois reçoivent une notification de reactivation.

MODULE 2 — Catalogue Produits et Gestion des Offres

2.1 Description

Interface permettant aux producteurs de publier, gérer et mettre à jour leurs offres de produits agricoles avec des détails complets (photos, quantités, qualité, prix demandé, disponibilité).

2.2 Fonctionnalités

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F2.1	Publication d'offre	Formulaire : produit, variété, quantité disponible, prix demandé, date disponibilité	HAUTE
F2.2	Bibliothèque de produits	Catalogue pré-rempli de 500+ produits agricoles locaux catégorisés	HAUTE
F2.3	Photos produits (jusqu'à 5)	Upload avec compression automatique pour faible débit	HAUTE
F2.4	Classement qualité	Grade A/B/C basé sur l'auto-déclaration et les avis acheteurs	MOYENNE
F2.5	Gestion des stocks	Mise à jour en temps réel des quantités disponibles	HAUTE
F2.6	Publication récurrente	Programmation d'offres récurrentes selon le calendrier de récolte	MOYENNE
F2.7	Offre groupée coopérative	Agrégation des offres de plusieurs membres en une seule annonce	HAUTE
F2.8	Mise en avant premium	Option payante pour apparaître en première position	BASSE
F2.9	Historique des offres	Archive des offres passées avec statistiques de performance	MOYENNE
F2.10	Duplication d'offre	Reutiliser une offre précédente avec modification rapide	BASSE

MODULE 3 — Marketplace et Moteur de Recherche

3.1 Description

Cœur de la plateforme, ce module permet aux acheteurs de rechercher des produits, de filtrer par localisation, prix, qualité et disponibilité, et d'accéder aux offres des producteurs.

3.2 Fonctionnalités

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F3.1	Recherche full-text	Recherche par nom de produit, variete, region, producteur	HAUTE
F3.2	Filtres avances	Filtres : distance, prix min/max, quantite min, qualite, date dispo	HAUTE
F3.3	Carte interactive	Visualisation des offres geolocalisees sur carte OpenStreetMap	HAUTE
F3.4	Tri intelligent	Tri par pertinence IA, prix, distance, popularite, date	HAUTE
F3.5	Systeme de favoris	Sauvegarde des offres et producteurs preferes	MOYENNE
F3.6	Alertes de recherche	Notification automatique quand un produit recherche est disponible	HAUTE
F3.7	Comparaison d'offres	Interface de comparaison cote-a-cote jusqu'a 4 offres	MOYENNE
F3.8	Recherche vocale	Reconnaissance vocale en francais et langues locales	MOYENNE
F3.9	Historique de recherche	Memorisation et suggestion des recherches frequentes	BASSE
F3.10	Recommandations IA	Suggestion de produits/producteurs selon le profil acheteur	HAUTE

MODULE 4 — Systeme de Commandes et Negociation

4.1 Description

Gestion complete du cycle de vie des commandes : de la demande initiale jusqu'a la confirmation de livraison, avec un systeme de negociation de prix integre.

4.2 Workflow de la commande

Cycle de vie d'une commande AgriConnect

1. DEMANDE : L'acheteur soumet une demande de commande (quantite, prix propose, date livraison)
2. NEGOCIATION : Le producteur accepte, contre-propose ou refuse (3 rondes max)
3. ACCORD : Validation des conditions + signature electronique simple
4. PAIEMENT : Mise en sequestre (escrow) du montant via Mobile Money
5. EXPEDITION : Le producteur confirme l'envoi + code de suivi
6. RECEPTION : L'acheteur confirme la reception et la qualite
7. REGLEMENT : Liberation automatique du paiement vers le producteur
8. EVALUATION : Les deux parties se notent mutuellement

4.3 Fonctionnalités

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F4.1	Panier d'achat	Ajout de plusieurs offres de différents producteurs	HAUTE
F4.2	Negociation de prix	Système de chat dédié par offre pour la négociation	HAUTE
F4.3	Contrat simplifié	Génération automatique d'un bon de commande PDF	HAUTE
F4.4	Escrow Mobile Money	Retenue du paiement jusqu'à confirmation de réception	HAUTE
F4.5	Suivi commande temps réel	Statuts : confirme / en préparation / expédié / reçu	HAUTE
F4.6	Commande récurrente	Abonnement automatique à une offre (hebdo, mensuel)	MOYENNE
F4.7	Commande groupée	Plusieurs acheteurs partagent un volume minimum	MOYENNE
F4.8	Annulation et remboursement	Politique claire avec remboursement automatique sous conditions	HAUTE
F4.9	Litige et médiation	Signalement de problème avec médiation par l'équipe	HAUTE
F4.10	Archive commandes	Historique complet avec factures exportables en PDF	MOYENNE

MODULE 5 — Moteur de Prediction de Prix par IA

5.1 Description

Module d'intelligence artificielle qui analyse les donnees historiques de marche pour predire les prix futurs et conseiller les producteurs sur le meilleur moment de vente. C'est l'element differenciateur technique majeur d'AgriConnect.

5.2 Architecture du moteur IA

Pipeline de donnees et modele de prediction

DONNEES D'ENTREE : Prix historiques par marche / Volumes d'offre et de demande / Saisonnalite des cultures / Donnees meteo OpenWeather API / Evenements locaux (fetes, periodes de soudure)

MODELE : Regression XGBoost + LSTM pour les series temporelles

SORTIES : Prediction du prix a 7, 14 et 30 jours / Conseil 'Vendre maintenant ou attendre' / Fourchette de prix recommandee

MISE A JOUR : Reentrainement automatique chaque semaine avec nouvelles donnees

5.3 Fonctionnalités

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F5.1	Prediction de prix 7/14/30j	Courbe de prevision avec intervalle de confiance par produit et marche	HAUTE
F5.2	Conseil de vente intelligent	Recommandation contextualisee : 'Vendez cette semaine, prix optimal'	HAUTE
F5.3	Tableau de bord prix marche	Prix actuels et historiques sur tous les marches couverts	HAUTE
F5.4	Alertes prix favorable	Notification push quand le prix depasse un seuil defini	HAUTE
F5.5	Analyse saisonniere	Calendrier des meilleures periodes de vente par culture	MOYENNE
F5.6	Comparaison marches	Quel marche paie le mieux pour un produit donne ?	HAUTE
F5.7	Rapport de confiance IA	Indicateur de fiabilite de la prediction (%)	MOYENNE
F5.8	Historique des predictions	Suivi de la performance des predictions passees	BASSE
F5.9	Integration donnees meteo	Impact previsionnel des conditions climatiques sur les prix	MOYENNE
F5.10	API prix tiers	Exposition des donnees de prix pour partenaires (API REST)	BASSE

MODULE 6 — Paiements Mobiles et Gestion Financiere

6.1 Description

Integration complete des solutions de paiement mobile africaines avec un systeme de sequestre (escrow) pour securiser les transactions entre parties qui ne se connaissent pas.

6.2 Operateurs integres

Operateur	API / SDK	Pays couverts	Frais approx.	Priorite
Orange Money	Orange Money API v2	Cameroun, Senegal, CI, Mali	1.5%	V1
MTN Mobile Money	MTN MoMo API	Cameroun, Ghana, Uganda	1.8%	V1
Wave	Wave API	Senegal, CI, Mali	0.9%	V1
Airtel Money	Airtel API	Afrique centrale/est	2%	V2
M-Pesa	Safaricom Daraja	Kenya, Tanzania, RDC	1%	V2

6.3 Fonctionnalites

ID	Fonctionnalite	Description	Priorite
F6.1	Paiement multi-operateurs	L'acheteur choisit son operateur, le producteur aussi	HAUTE
F6.2	Escrow automatique	Sequestre du paiement jusqu'a confirmation reception	HAUTE
F6.3	Portefeuille interne	Solde AgriConnect rechargeable et utilisable sur la plateforme	HAUTE
F6.4	Virement producteur	Virement automatique vers mobile money du producteur	HAUTE
F6.5	Facture electronique	Generation PDF automatique pour chaque transaction	HAUTE
F6.6	Historique transactions	Releve complet exportable en CSV/PDF	MOYENNE
F6.7	Remboursement automatique	Restitution du montant en cas d'annulation ou litige valide	HAUTE
F6.8	Commission transparente	Affichage clair des frais de service (2% par transaction)	HAUTE
F6.9	Plafonds de transaction	Limites de securite configurables par utilisateur	MOYENNE
F6.10	Rapport fiscal annuel	Recapitulatif annuel pour declaration fiscale	BASSE

CONFIDENTIEL

MODULE 7 — Messagerie et Systeme de Notifications

7.1 Description

Système de communication en temps réel entre les utilisateurs de la plateforme, intégrant chat, notifications push, SMS fallback et alertes contextuelles.

7.2 Fonctionnalités

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F7.1	Chat en temps réel	Messagerie instantanée producteur-acheteur par offre (WebSocket)	HAUTE
F7.2	Fils de discussion	Conversation liée à une commande spécifique avec historique	HAUTE
F7.3	Notifications push	Alertes mobile pour nouvelles offres, commandes, messages	HAUTE
F7.4	SMS fallback	Envoi SMS pour utilisateurs sans connexion internet	HAUTE
F7.5	Notifications email	Recapitulatifs quotidiens et alertes importantes par email	MOYENNE
F7.6	Alertes marche	Notification automatique : nouveau produit dans ma zone	HAUTE
F7.7	Centre de notifications	Historique classé et searchable de toutes les notifications	MOYENNE
F7.8	Paramètre de silencieux	Configuration horaires de non-derangement	BASSE
F7.9	Broadcast cooperative	Administrateur cooperative envoie message à tous ses membres	MOYENNE
F7.10	Bot d'assistance	Chatbot simple répondant aux FAQ courantes	BASSE

MODULE 8 — Logistique et Gestion des Transports

8.1 Description

Module de mise en relation avec les transporteurs et d'optimisation des tournées pour réduire les coûts de transport et faciliter l'acheminement des produits vers les marchés.

8.2 Fonctionnalités

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F8.1	Annuaire transporteurs	Profils vérifiés avec véhicules, capacités, zones couvertes	HAUTE

F8.2	Demande de devis transport	Formulaire : origine, destination, tonnage, date	HAUTE
F8.3	Groupage de commandes	Algorithme de regroupement de commandes vers meme destination	HAUTE
F8.4	Suivi de livraison GPS	Localisation en temps reel de la marchandise	MOYENNE
F8.5	Notation transporteurs	Score de fiabilite base sur les livraisons passees	MOYENNE
F8.6	Calcul cout transport	Estimation automatique des frais selon distance et poids	HAUTE
F8.7	Planning tournées	Calendrier des transports par transporteur	MOYENNE
F8.8	Vérification livraison	Confirmation avec photo a la reception	HAUTE
F8.9	Points de collecte	Carte des points de depot communs par zone	MOYENNE
F8.10	Integration transporteurs partenaires	API avec entreprises de transport partenaires	BASSE

MODULE 9 — Mode Offline-First et Synchronisation

9.1 Description

Architecture technique fondamentale d'AgriConnect garantissant la fonctionnalité complète en l'absence de connexion internet, avec synchronisation intelligente lors du rétablissement de la connectivité. C'est le véritable apport de recherche du projet.

9.2 Contraintes techniques offline

Specificités techniques du mode offline

BASE DE DONNEES LOCALE : PouchDB (mobile) synchronisée avec CouchDB (serveur)

GESTION DES CONFLITS : Algorithme CRDT (Conflict-free Replicated Data Type) pour la résolution automatique

CACHE IMAGES : Service Worker avec stratégie Cache-First pour les photos produits

QUEUE D'ACTIONS : File d'attente persistante pour les actions offline (commandes, messages)

PRIORITE DE SYNC : Les transactions financières sont synchronisées en premier lors du rétablissement

INDICATEUR OFFLINE : Badge visuel clair signalant le mode hors-ligne à l'utilisateur

9.3 Fonctionnalités

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F9.1	Navigation complète offline	Consultation du catalogue et des offres sans connexion	HAUTE
F9.2	Publication d'offre offline	Mise en file d'attente synchronisée au retour du réseau	HAUTE
F9.3	Panier et commande offline	Sauvegarde locale soumise automatiquement en ligne	HAUTE
F9.4	Synchro différentielle	Seules les modifications sont synchronisées (delta sync)	HAUTE
F9.5	Résolution de conflits auto	Fusion intelligente en cas de modifications concurrentes	HAUTE
F9.6	Cache intelligent	Pre-chargement des données les plus utilisées	MOYENNE
F9.7	Mode économie de données	Réduction automatique de la qualité des images sur 2G/3G	MOYENNE
F9.8	Indicateur de connectivité	Barre d'état temps réel : Connecté / Hors-ligne / Synchro en cours	HAUTE
F9.9	Audit de sync	Journal des opérations synchronisées avec horodatage	BASSE
F9.10	PWA installable	Application web installable sans passer par un store	MOYENNE

MODULE 10 — Tableau de Bord, Analytics et Administration

10.1 Description

Interfaces de pilotage pour les trois types d'utilisateurs et pour les administrateurs de la plateforme, avec des indicateurs de performance clés et des outils de reporting.

10.2 Tableaux de bord par profil

Dashboards disponibles par type d'utilisateur

PRODUCTEUR : CA mensuel / Offres actives / Commandes en cours / Prediction prix semaine / Note globale / Top acheteurs

ACHETEUR : Commandes en cours / Historique achats / Depenses par periode / Producteurs favoris / Alertes offres

TRANSPORTEUR : Tournées planifiées / Revenus du mois / Zone d'activité / Avis clients

ADMINISTRATEUR : KPIs plateforme / Gestion utilisateurs / Moderation / Revenus & commissions / Alertes fraudes

10.3 Fonctionnalités

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F10.1	KPIs en temps réel	Graphiques interactifs : revenus, volumes, nb transactions	HAUTE
F10.2	Rapports automatiques	Rapports hebdomadaires et mensuels envoyés par email	MOYENNE
F10.3	Cartographie des ventes	Heatmap géographique des transactions	HAUTE
F10.4	Export CSV/PDF	Téléchargement de toutes les données en format standard	HAUTE
F10.5	Gestion utilisateurs (admin)	Suspension, vérification, niveau de confiance	HAUTE
F10.6	Moderation des offres	Validation manuelle ou automatique des publications	HAUTE
F10.7	Détection de fraude	Alertes sur les comportements suspects	HAUTE
F10.8	Statistiques impact	Nb producteurs, volumes trades, gains générés, zones couvertes	MOYENNE
F10.9	Gestion des litiges	Interface de médiation avec historique complet	HAUTE
F10.10	Configuration plateforme	Taux de commission, paramètres, contenu statique	MOYENNE

4. BESOINS NON FONCTIONNELS

4.1 Performance

Critere	Exigence minimale	Exigence cible
Temps de chargement initial	< 5 secondes sur 3G	< 2 secondes sur 4G
Temps de reponse API	< 800 ms (p95)	< 300 ms (p95)
Disponibilite (uptime)	99% (SLA)	99.5%
Utilisateurs simultanees	500 utilisateurs	2 000 utilisateurs
Taille de l'application	< 30 MB	< 15 MB
Consommation donnees	< 5 MB/session	< 2 MB/session
Synchronisation offline	< 30 sec apres connexion	< 10 sec apres connexion

4.2 Securite

- Chiffrement TLS 1.3 pour toutes les communications client-serveur.
- Hashage des mots de passe avec bcrypt (facteur de cout ≥ 12).
- Protection OWASP Top 10 : injection SQL, XSS, CSRF, etc.
- Tokens JWT avec expiration courte (15 min) et refresh tokens securises.
- Rate limiting sur toutes les APIs publiques (100 req/min par IP).
- Audit logs pour toutes les transactions financieres.
- Conformite avec la loi camerounaise sur la cybersecurite (Loi N° 2010/012).
- Chiffrement des donnees sensibles en base de donnees (AES-256).

4.3 Accessibilite et Inclusivite

- Interface disponible en francais (primaire), anglais, et 2 langues locales (Fulfulde, Ewondo) en v2.
- Support des appareils Android 6.0+ et iOS 12+ (couvre 95% du parc africain).
- Mode economie de donnees automatique en dessous de 2G.
- Taille de police minimum 14px, contraste minimum WCAG AA.
- Navigation possible avec une seule main sur mobile.
- Icones et illustrations culturellement adaptees.

4.4 Maintainabilite et Evolution

- Architecture microservices permettant l'evolution independante de chaque module.
- Couverture de tests unitaires $\geq 80\%$ (Jest, pytest).

- Documentation technique automatique (Swagger/OpenAPI 3.0).
- Versionnement de l'API (v1, v2...) pour la retro-compatibilite.
- Pipeline CI/CD avec tests automatises avant tout deploiement.
- Code source heberge sur GitHub avec README complet.

CONFIDENTIEL

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE

5.1 Stack Technologique

La stack a été soigneusement sélectionnée pour maximiser la productivité sur un PFE tout en garantissant des choix professionnels reconnus par les recruteurs. Le principe directeur est : utiliser Firebase uniquement pour les services 'commodity' (auth, notifications), Neon pour la puissance SQL, et garder le contrôle total sur la logique métier.

5.1.1 Vue d'ensemble de la stack

Couche	Technologie choisie	Justification
Frontend Mobile	Flutter 3.x	Cross-platform iOS/Android, performances natives, support offline complet via PouchDB
Frontend Web	React.js 18 + Vite	Ecosystem riche, PWA installable, composants réutilisables
Backend API	Node.js 20 + Express	Performance, async natif, grande communauté, idéal pour APIs REST
Base de données principale	Neon (PostgreSQL 15 serverless)	PostgreSQL full-power sans serveur à gérer, free tier généreux, branches de DB pour les tests
Sync offline	PouchDB (client) + CouchDB (serveur)	Seule solution mature pour offline-first véritable avec résolution CRDT des conflits
Authentification	Firebase Authentication	OTP SMS pré-intégré, OAuth social, SDK Flutter natif — économise 2 semaines de dev
Notifications Push	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Standard industrie, gratuit, support Flutter/Web natif
SMS Fallback	Twilio SMS / Orange SMS API	Notifications pour utilisateurs sans smartphone ni internet
IA / ML	Python 3.11 + scikit-learn + XGBoost	Maturité, facilité de déploiement via API FastAPI séparée
Messagerie temps réel	Socket.io	WebSocket avec reconnexion auto, rooms par commande
Cache & Sessions	Redis 7 (Upstash — serverless)	Compatible avec Neon serverless, free tier, sessions JWT
Storage fichiers	Cloudinary ou Firebase Storage	Upload/resize images automatique, CDN mondial, gratuit jusqu'à 25 GB
Cartographie	OpenStreetMap + Leaflet.js	Gratuit, données africaines excellentes, offline tiles possible
Paielements	Orange Money API + MTN MoMo API	Couverture Cameroun, Senegal, Côte d'Ivoire — APIs REST documentées

Containerisation	Docker + Docker Compose	Reproductibilite environnement, deploiement simplifie sur VPS
CI/CD	GitHub Actions	Gratuit, integration native, pipeline test+build+deploy automatise
Monitoring	Grafana Cloud (free tier)	Dashboards, alertes, logs centralises sans infrastructure a maintenir

5.1.2 Strategie Firebase — Utilisation ciblee et controlee

Principe : Firebase comme outil, pas comme architecture

UTILISE (Firebase) :

- Firebase Auth : OTP SMS, inscription email, OAuth Google — SDK Flutter en 30 lignes de code
- Firebase Cloud Messaging : Notifications push iOS + Android + Web — gratuit et fiable
- Firebase Storage (optionnel) : Upload photos produits avec resize automatique

NON UTILISE (Firebase) :

- Firestore : Remplace par Neon (PostgreSQL) — pas de jointures dans Firestore, inadapté aux transactions financières
- Firebase Hosting : Remplace par VPS propre ou Vercel — controle total
- Firebase Functions : Remplace par Node.js/Express propre — logique metier non deleguee

RAISON : Firestore est NoSQL document, incompatible avec les relations complexes (commandes, paiements, litiges). Neon offre la pleine puissance SQL tout en restant serverless.

5.1.3 Strategie Neon — PostgreSQL serverless

Pourquoi Neon plutot qu'un PostgreSQL classique heberge ?

FREE TIER : 0.5 GB storage, 1 compute unit, largement suffisant pour un PFE et une beta terrain

ZERO DEVOPS : Pas de serveur PostgreSQL a installer, configurer, securiser ou maintenir

BRANCHES DE DB : Fonctionnalite unique — creer une branche de la base pour les tests sans affecter la prod

COMPATIBILITE TOTALE : C'est du PostgreSQL pur — toutes les extensions (pgvector pour l'IA, PostGIS pour la geo) fonctionnent

SCALABILITE : Scale-to-zero automatique — cout zero quand la base n'est pas utilisee

CONNECTION POOLING : Neon integre PgBouncer — gere les connexions concurrentes sans configuration

MIGRATION FACILE : Si le projet devient une startup, migration vers un PostgreSQL dedie en 1 commande

5.2 Architecture Generale

Description de l'architecture en couches — Stack hybride serverless + self-hosted**COUCHE PRESENTATION :**

Applications Flutter (iOS/Android) + Application Web React 18 (PWA) + Interface Admin React

COUCHE AUTHENTIFICATION (Firebase) :

Firebase Auth (OTP SMS, OAuth) → JWT custom emis par le backend Node.js apres validation

Le backend reste le garant de la securite : Firebase Auth est utilise uniquement pour la verification initiale

COUCHE API GATEWAY :

Nginx (reverse proxy, SSL termination, rate limiting) + Middleware JWT verification

COUCHE SERVICES (Node.js/Express) :

User Service | Product Service | Order Service | Payment Service | AI/ML Service (FastAPI Python) | Logistics Service

COUCHE DONNEES :

Neon PostgreSQL (donnees relationnelles principales, transactions ACID) |

CouchDB self-hosted (sync offline bidirectionnel via PouchDB) |

Upstash Redis serverless (cache, sessions, queues) |

Cloudinary / Firebase Storage (images produits avec CDN)

COUCHE NOTIFICATIONS :

Firebase Cloud Messaging (push mobile/web) + Twilio (SMS fallback zones non connectees)

COUCHE INFRASTRUCTURE :

Docker + Docker Compose | GitHub Actions CI/CD | Grafana Cloud monitoring

5.2.1 Flux d'authentification detaille**Comment Firebase Auth et le backend Node.js cooperent**

ETAPE 1 : L'utilisateur entre son numero de telephone dans Flutter

ETAPE 2 : Firebase Auth envoie un OTP SMS au numero

ETAPE 3 : L'utilisateur saisit le code OTP — Firebase valide et retourne un Firebase ID Token

ETAPE 4 : Flutter envoie le Firebase ID Token au backend Node.js (POST /auth/verify)

ETAPE 5 : Node.js verifie le Firebase ID Token via Firebase Admin SDK

ETAPE 6 : Node.js cree/met a jour l'utilisateur dans Neon PostgreSQL

ETAPE 7 : Node.js genere son propre JWT applicatif (avec roles, permissions metier)

ETAPE 8 : Ce JWT AgriConnect est utilise pour tous les appels API subsequents

AVANTAGE : Si on veut remplacer Firebase Auth demain, seule l'etape 2-5 change. Le reste du systeme est independant.

5.3 Analyse Comparative des Coûts — Stack PFE vs Production

Service	Cout PFE (free)	Cout prod. (est.)	Notes
Neon PostgreSQL	Gratuit (0.5 GB)	~\$19/mois	Free tier largement suffisant pour le PFE et beta
Firebase Auth	Gratuit (10k SMS/mois)	~\$0.006/SMS	Tres genereux, OTP inclus
Firebase FCM (notifications)	Gratuit (illimite)	Gratuit	Aucune limite sur les notifications push
Firebase Storage	Gratuit (5 GB)	~\$0.026/GB	Ideal pour les photos produits
Upstash Redis	Gratuit (10k req/jour)	~\$10/mois	Serverless, scale automatique
Cloudinary (images)	Gratuit (25 GB)	~\$89/mois	Resize automatique, CDN mondial
CouchDB (VPS)	~\$5/mois (DigitalOcean)	~\$20/mois	Seul service necessitant un serveur
GitHub Actions CI/CD	Gratuit (2000 min/mois)	Gratuit	Largement suffisant
Grafana Cloud	Gratuit (10k metrics)	~\$0	Free tier tres genereux
TOTAL ESTIME PFE	~\$5/mois	~\$150/mois	Cout quasi-nul pour le PFE

5.4 Modele de Donnees Simplifie

5.4.1 Entites principales (Neon PostgreSQL)

Entite	Attributs cles	Relations
User	id, type(producer/buyer/transporter), phone, name, location_gps, score_confiance, created_at	1:N avec Products, Orders, Reviews
Product	id, producer_id, name, category, quantity, unit, price_asked, quality_grade, status, location	N:1 avec User, 1:N avec Orders
Order	id, buyer_id, producer_id, product_id, quantity, price_agreed, status, payment_status, created_at	N:1 User, N:1 Product, 1:N Payments
PriceHistory	id, product_category, market, price, date, source	N:N avec Products (agregation)
Payment	id, order_id, operator, amount, currency, status, reference_op, escrow_released_at	N:1 avec Order
Review	id, reviewer_id, reviewed_id, order_id, rating(1-5), comment	N:1 User, N:1 Order

Transport	id, transporter_id, origin, destination, capacity, available_date, price_per_kg	N:1 User, N:N Orders
Message	id, sender_id, receiver_id, order_id, content, is_read, created_at, synced_at	N:1 User, N:1 Order

CONFIDENTIEL

6. PLANNING ET PHASES DE DEVELOPPEMENT

6.1 Methodologie

Le projet sera conduit selon une methodologie Agile adaptee (Scrum light), avec des sprints de 2 semaines. Chaque sprint se termine par une demonstration et une validation avec les utilisateurs terrain. La duree totale estimee est de 5 a 6 mois.

6.2 Phases du Projet

Phase	Periode	Livrables	Statut
Phase 0	Semaine 1-2 (Analyse)	Interviews terrain (10 producteurs, 5 acheteurs) / Cahier des charges final / Maquettes Figma validees / Choix definitif de la stack	INITIATION
Phase 1	Semaine 3-6 (Socle)	Architecture backend (API auth + produits) / Base de donnees PostgreSQL + schema / Module 1 + 2 fonctionnels / Tests unitaires de base	EN COURS
Phase 2	Semaine 7-10 (Core)	Module 3 (Marketplace) + Module 4 (Commandes) / Integration paiements Mobile Money (Module 6) / Interface mobile Flutter v1 / Tests d'integration	PLANIFIE
Phase 3	Semaine 11-14 (IA + Offline)	Module 5 (IA prediction prix) - Collecte & entraînement modele / Module 9 (Offline-first) - PouchDB + sync CouchDB / Module 7 (Messagerie WebSocket)	PLANIFIE
Phase 4	Semaine 15-17 (Logistique + Admin)	Module 8 (Logistique) / Module 10 (Dashboard analytics) / Interface d'administration / Documentation technique Swagger	PLANIFIE
Phase 5	Semaine 18-21 (Tests & Deploy)	Tests utilisateurs avec 20+ personnes terrain / Corrections et optimisations / Deploiement sur serveur VPS / Documentation finale	PLANIFIE
Phase 6	Semaine 22-24 (Redaction)	Redaction du memoire / Preparation de la soutenance / Demo live preparee / Depot final	PLANIFIE

6.3 Risques et Mitigation

Risque identifie	Probabilite	Mesure de mitigation
Difficulte d'accès aux APIs Mobile Money	Moyenne	Contacter les partenaires techniques tot, utiliser les environnements sandbox en premier

Donnees insuffisantes pour l'IA	Elevee	Partir d'un modele simple (regression), enrichir progressivement, scraper des donnees publiques
Adoption faible par les producteurs	Moyenne	Impliquer les utilisateurs des la phase 0, former des ambassadeurs dans les cooperatives
Complexite du mode offline	Elevee	Prototyper la synchronisation des Semaine 1, tester en conditions reelles tot
Glissement du planning	Moyenne	Scope MVP strict, reporter les fonctionnalites 'BASSE' en v2 si necessaire
Problemes d'hebergement/serveur	Faible	Utiliser un VPS economique (DigitalOcean/OVH), Docker pour portabilite

7. INDICATEURS DE SUCCES ET IMPACT

7.1 Indicateurs Techniques (PFE)

Indicateur	Cible minimale	Cible ambitieuse
Couverture tests unitaires	$\geq 75\%$	$\geq 85\%$
Temps de reponse API median	< 500 ms	< 200 ms
Score Lighthouse mobile	≥ 75	≥ 90
Disponibilite en production (30j)	$\geq 98\%$	$\geq 99.5\%$
Modules complets et fonctionnels	7/10	10/10
Precision prediction de prix IA	MAE $< 15\%$	MAE $< 8\%$
Fonctionnalite offline validee	3 scenarios	10 scenarios

7.2 Indicateurs d'Impact Terrain

Indicateur	Cible 3 mois	Cible 6 mois
Nombre de producteurs inscrits (beta)	20	50+
Nombre d'acheteurs inscrits (beta)	10	25+
Volume de transactions facilitees	FCFA 500 000	FCFA 5 000 000
Augmentation revenus producteurs (enquete)	+ 10%	+ 20%
Reduction pertes post-recolte (enquete)	- 10%	- 25%
Note satisfaction utilisateurs (NPS)	+ 20	+ 40

7.3 Contribution Academique

AgriConnect contribue a la litterature academique sur plusieurs axes de recherche en genie logiciel :

- Architecture offline-first en contexte africain : Etude comparative des strategies de synchronisation (CouchDB/PouchDB vs. CRDT manuel) et leurs performances sur des connexions 2G/3G instables.
- Machine Learning pour l'agriculture africaine : Modeles de prediction de prix adaptes aux specificites des marches informels (donnees incompletes, forte saisonnalite, chocs externes).
- Conception d'UX inclusif : Methodologie de design participatif avec des utilisateurs a faible litteratie numerique en contexte rural africain.
- Interoperabilite des paiements mobiles : Patterns d'architecture pour l'integration de multiples APIs de paiement mobile africaines avec gestion des erreurs et idempotence.

CONFIDENTIEL

8. GLOSSAIRE, REFERENCES ET ANNEXES

8.1 Glossaire Technique

Terme	Definition
Neon	Service PostgreSQL serverless dans le cloud. Offre toute la puissance de PostgreSQL (jointures, transactions ACID, extensions) sans serveur a administrer. Inclut le scale-to-zero et un systeme de branches de base de donnees.
Firebase	Plateforme de developpement d'applications de Google. Dans AgriConnect, utilise de facon cillee pour : Firebase Auth (authentification OTP), Firebase Cloud Messaging (notifications push) et Firebase Storage (images).
Firebase Auth	Service d'authentification de Firebase gerant la verification OTP par SMS, l'OAuth social et la gestion des sessions. Utilise en complement du backend Node.js qui emet ses propres JWT metier.
Serverless	Architecture ou le code s'execute sans gerer de serveur. Le fournisseur alloue automatiquement les ressources a la demande et facture a l'usage reel (scale-to-zero possible).
Offline-First	Paradigme de conception ou l'application estensee pour fonctionner sans connexion internet, la synchronisation en ligne etant un complement et non un prerequis.
CRDT	Conflict-free Replicated Data Type : structure de donnees permettant la fusion automatique sans conflit de modifications concurrentes dans un systeme distribue.
Escrow	Sequestre : mecanisme par lequel un tiers de confiance conserve un paiement jusqu'a la validation des conditions de la transaction.
Mobile Money	Service de paiement electronique via telephone mobile, largement utilise en Afrique (Orange Money, MTN MoMo, Wave).
PFE	Projet de Fin d'Etudes : travail de recherche et developpement realise en fin de cursus universitaire (Master).
XGBoost	Extreme Gradient Boosting : algorithme de machine learning base sur l'ensemble d'arbres de decision, tres performant pour les donnees tabulaires.
JWT	JSON Web Token : standard de token d'authentification stateless utilise pour les APIs REST.
KPI	Key Performance Indicator : indicateur cle de performance, metrique de suivi d'un objectif.
MAE	Mean Absolute Error : erreur absolue moyenne, metrique d'evaluation des modeles de regression.
B2B	Business to Business : transactions commerciales entre entreprises ou professionnels (par opposition au B2C).
API REST	Interface de programmation applicative respectant l'architecture REST, utilisant les methodes HTTP standard.

MVP	Minimum Viable Product : version minimale fonctionnelle d'un produit permettant de valider les hypotheses clés.
------------	---

8.2 References Bibliographiques

9. FAO (2023). 'Food losses and waste in the context of sustainable food systems.' Rome: Food and Agriculture Organization.
10. GSMA (2024). 'State of the Industry Report on Mobile Money.' London: GSM Association.
11. Couchbase (2023). 'Offline First Architecture Patterns.' Technical White Paper.
12. Chen, T. et Guestrin, C. (2016). 'XGBoost: A Scalable Tree Boosting System.' KDD'16 Proceedings, pp. 785-794.
13. UNCTAD (2023). 'Digital Economy Report: Shaping an Enabling Environment for e-Commerce in Africa.'
14. NEPAD (2022). 'Digital Agriculture in Africa: Bridging the gap between smallholder farmers and markets.'
15. Kleppmann, M. (2019). 'Designing Data-Intensive Applications.' O'Reilly Media.

8.3 Annexes Prevues

- Annexe A : Maquettes Figma (wireframes et prototypes haute fidelite)
- Annexe B : Diagrammes UML (cas d'utilisation, sequences, classes, deploiement)
- Annexe C : Guide d'installation et de deploiement (README technique)
- Annexe D : Resultats des entretiens terrain (grilles d'entretien + syntheses)
- Annexe E : Documentation API Swagger/OpenAPI
- Annexe F : Resultats des tests de performance
- Annexe G : Rapport d'impact (enquete beta utilisateurs)